



Vestibular UNESP 2025

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 UNESP 2025

- 1.1 UNESP 2025 - 1
- 1.2 UNESP 2025 - Meio Ano

2 Gabarito

1 UNESP 2025

1.1 UNESP 2025 - 1

Exercício 1. (UNESP 2025) A figura 1 mostra um secador de saladas por centrifugação, que funciona com base no acoplamento de duas engrenagens que, quando em rotação, fazem girar um cesto em que estão acomodadas as folhas de salada a serem secas. A figura 2 mostra o esquema do mecanismo desse utensílio.

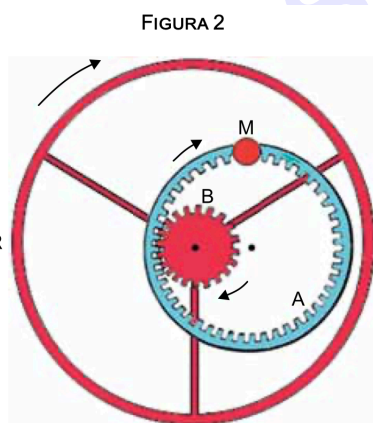


Figura 1:

A engrenagem A gira quando uma pessoa aciona a manivela M. A engrenagem B, que é articulada com a engrenagem A, está ligada à roda R que é fixa no cesto que acomoda as folhas de salada. A engrenagem B e a roda R giram solidárias, presas a um mesmo eixo de rotação.

Sabendo que o raio da engrenagem A tem o triplo do comprimento do raio da engrenagem B, se a manivela M girar com uma frequência de 2,4 Hz, o cesto girará com uma frequência de

- (A) 7,2 Hz. (B) 3,6 Hz. (C) 4,8 Hz. (D) 6,0 Hz. (E) 10,8 Hz.

Exercício 2. (UNESP 2025) Uma bola é chutada obliquamente, no instante $t_0 = 0$, com velocidade inicial v_0 , no ponto A de uma elevação. Essa bola descreve a trajetória indicada na figura passando pelo ponto B, ponto mais alto de sua trajetória, no instante $t = 0,8$ s, e atinge o solo horizontal no ponto C, no instante $t = 2$ s.

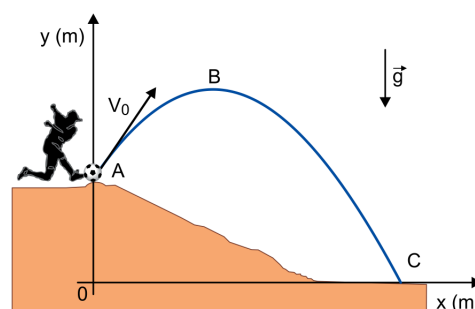


Figura 2:

- 1 Desprezando a resistência do ar, adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e sabendo que a equação da trajetória dessa bola, desde o ponto A até o ponto C, é $y = 0,2 \cdot x^2 + 1,6 \cdot x + 4$, o módulo de v_0 é
- 9 (A) 4 m/s (B) $\sqrt{45}$ m/s (C) 6 m/s (D) 12 m/s (E) $\sqrt{89}$ m/s

Exercício 3. (UNESP 2025) Uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas para o alto de uma plataforma. Para iniciar a subida a partir do repouso, a esteira é colocada em movimento uniformemente acelerado por alguns instantes, até que as caixas atinjam uma velocidade constante, compatível com a subida. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies das caixas e a superfície da esteira é 0,8 e a aceleração da gravidade local tem intensidade 10 m/s^2 .

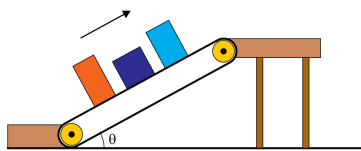


Figura 3:

Sabendo que $\sin\theta = 0,6$ e que $\cos\theta = 0,8$, a intensidade da máxima aceleração que a esteira pode ter no início de seu movimento, sem que as caixas escorreguem sobre ela, será

(A) $0,4 \text{ m/s}^2$ (B) $0,2 \text{ m/s}^2$ (C) $0,5 \text{ m/s}^2$ (D) $0,1 \text{ m/s}^2$ (E) $0,3 \text{ m/s}^2$

Exercício 4. (UNESP 2025) A figura representa um termômetro a gás, constituído por um balão com gás ideal conectado a um sistema de vasos comunicantes que contém mercúrio. Para aferir a temperatura de um determinado líquido colocado em um recipiente, o balão, com $0,25 \text{ mol}$ de gás, foi mergulhado nesse líquido até que o equilíbrio térmico entre o gás e o líquido fosse atingido, estabilizando o desnível entre as colunas de mercúrio em 152 mm , conforme a figura. Considere que, nessa medição, as capacidades térmicas do balão e dos vasos comunicantes sejam desprezíveis.

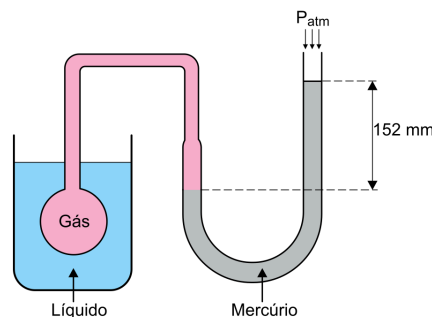


Figura 4:

Sabendo que, na situação de equilíbrio, o volume ocupado pelo gás foi de $6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, que a pressão atmosférica no local do experimento era de $10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$, e considerando o valor de 8 J/mol.K para a constante universal dos gases ideais, a temperatura obtida para o líquido, nesse experimento, foi de

(A) 350 K . (B) 380 K . (C) 370 K . (D) 360 K . (E) 340 K .

Exercício 5. (UNESP 2025) As figuras mostram duas imagens, da mesma lapiseira, formadas por duas lentes esféricas de vidro: uma convergente (figura 1) e outra divergente (figura 2).

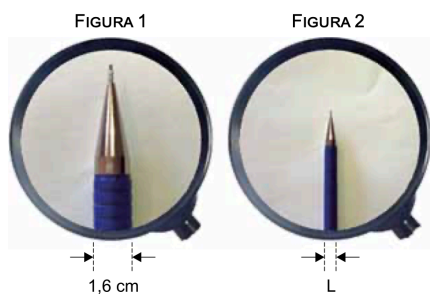


Figura 5:

Sabendo que os aumentos lineares transversais das imagens 1 e 2 são, respectivamente, $A_1 = 2$ e $A_2 = 0,8$, o valor de L , indicado na figura 2, é

(A) 0,56 cm (B) 0,64 cm (C) 0,36 cm (D) 0,48 cm (E) 0,75 cm

Exercício 6. (UNESP 2025) Um garoto está brincando com uma corda apoiada no solo horizontal e presa em um pino vertical. O garoto produz dois pulsos transversais completos na corda, fazendo-a oscilar sobre o solo com frequência de 3 Hz, conforme a figura.

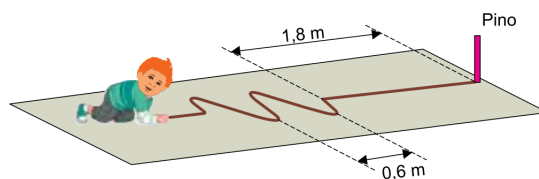


Figura 6:

Se o atrito entre a corda e o solo puder ser desconsiderado, a partir da configuração mostrada na figura, a onda formada atingirá o pino vertical depois de

(A) 1,5 s. (B) 2,5 s. (C) 2,0 s. (D) 3,0 s. (E) 1,0 s.

Exercício 7. (UNESP 2025) Uma situação comum em residências antigas é a incompatibilidade entre os cabos elétricos instalados e a demanda atual de energia elétrica. Nessas residências, dispositivos de proteção podem interromper o circuito quando vários eletrodomésticos são ligados simultaneamente. A figura mostra a planta da cozinha e da lavanderia de uma residência antiga, em que a instalação elétrica é protegida por um disjuntor de 30 A.

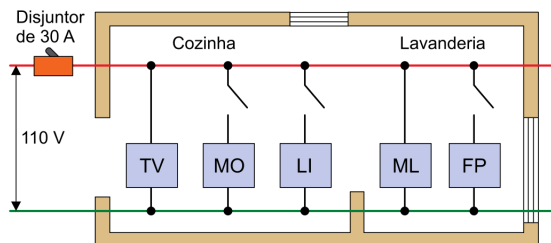


Figura 7:

Eletrodoméstico	Potência (W)
Televisão	220
Micro-ondas	880
Liquidificador	550
Máquina de lavar	880
Ferro de passar	1430

Tabela 1:

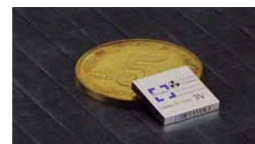
Nesses locais, já estão em funcionamento uma televisão (TV) e uma máquina de lavar roupas (ML). Também constam dessa instalação um forno de micro-ondas (MO), um liquidificador (LI) e um ferro de passar (FP). As potências desses eletrodomésticos estão indicadas na tabela.

O disjuntor interromperá a corrente elétrica se, simultaneamente com a televisão e com a máquina de lavar,

- (A) for ligado o forno de micro-ondas.
- (B) forem ligados o forno de micro-ondas e o liquidificador.
- (C) forem ligados o forno de micro-ondas e o ferro de passar.
- (D) for ligado o ferro de passar.
- (E) forem ligados o liquidificador e o ferro de passar.

1.2 UNESP 2025 - Meio Ano

Exercício 8. (UNESP 2025) Uma startup chinesa anunciou a criação de uma bateria nuclear em miniatura capaz de fornecer eletricidade por até 50 anos sem a necessidade de recarregamento. Essa bateria, menor que uma moeda, é formada por camadas contendo isótopos de ^{63}Ni intercaladas com camadas de semicondutores de diamante sintético. As partículas β^- (elétrons) emitidas pelo isótopo ^{63}Ni em seu decaimento nuclear são absorvidas pelo semicondutor de diamante, gerando a corrente elétrica fornecida pela bateria.



(www.techtudo.com.br, 21.01.2024.)

Figura 8:

- (A) ^{63}Cu . (B) ^{64}Ni . (C) ^{62}Ni . (D) ^{64}Cu . (E) ^{64}Co .

Exercício 9. (UNESP 2025) Uma motocicleta (M) e um caminhão (C) trafegavam por uma rodovia retilínea, no mesmo sentido, quando o motociclista decidiu ultrapassar o caminhão. A figura, que representa a visão superior dessa rodovia, mostra os dois veículos no instante $t = 2$ s, momento em que se iniciou a ultrapassagem, e no instante $t = 10$ s, momento em que se encerrou a ultrapassagem. No gráfico, estão representadas, em função do tempo, as velocidades escalares da motocicleta e do caminhão.

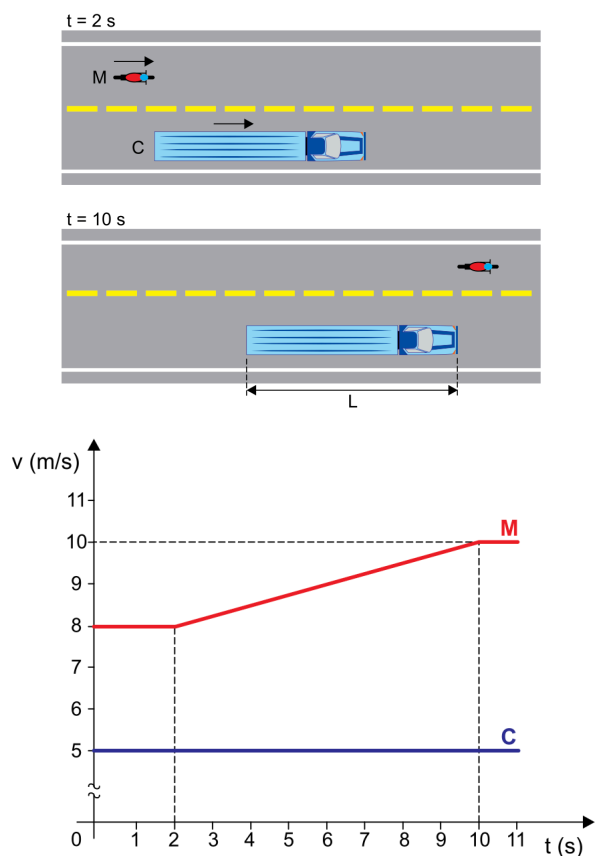
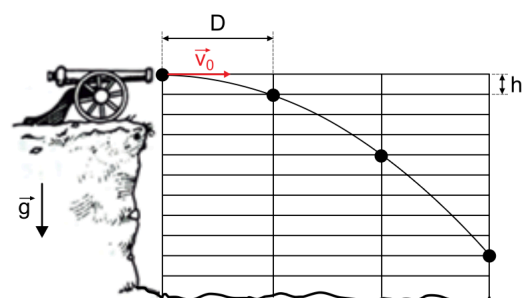


Figura 9:

Considerando desprezíveis as dimensões da motocicleta e sabendo que o comprimento (L) do caminhão é dado pela diferença entre os deslocamentos desses dois veículos no intervalo de tempo de duração da ultrapassagem, o valor de L é

- (A) 24 m. (B) 32 m. (C) 28 m. (D) 18 m. (E) 8 m.

Exercício 10. (UNESP 2025) Um canhão dispara um projétil horizontalmente, do alto de um penhasco, em um local onde a aceleração da gravidade é $\vec{g}$, conforme a figura.



(Hans C. von Baeyer. *Arco-íris, flocos de neve, quarks: a física e o mundo que nos rodeia*, 1994. Adaptado.)

Figura 10:

Sabendo que os intervalos de tempo entre as imagens do projétil mostradas na figura são iguais e desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade $\vec{v}_0$ com o qual o projétil foi disparado é:

- (A) $\frac{D}{6} \cdot \sqrt{\frac{3g}{h}}$ (B) $D \cdot \sqrt{\frac{2g}{h}}$ (C) $D \cdot \sqrt{\frac{g}{h}}$ (D) $D \cdot \sqrt{\frac{g}{2h}}$ (E) $\frac{D}{3} \cdot \sqrt{\frac{g}{2h}}$

Exercício 11. (UNESP 2025) A figura mostra dois barcos, A e B, em repouso, flutuando em equilíbrio em água parada, sujeitos exclusivamente à ação do peso e do empuxo.

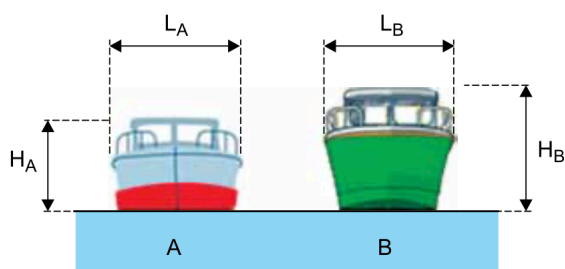
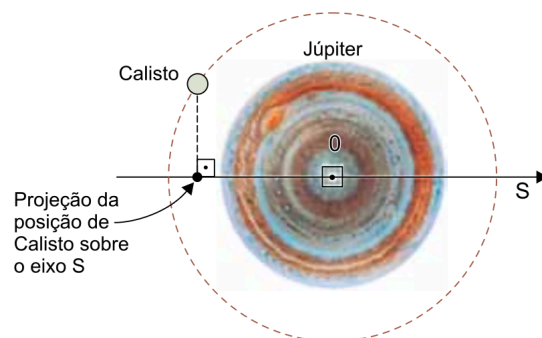


Figura 11:

Considerando, para cada barco, os parâmetros massa, peso e volume imerso, e as dimensões largura (L) e altura fora da água (H), indicados na figura, a intensidade do empuxo será maior sobre o barco que tiver

- (A) menor volume imerso.
- (B) maior largura.
- (C) maior massa.
- (D) menor peso.
- (E) menor altura fora da água.

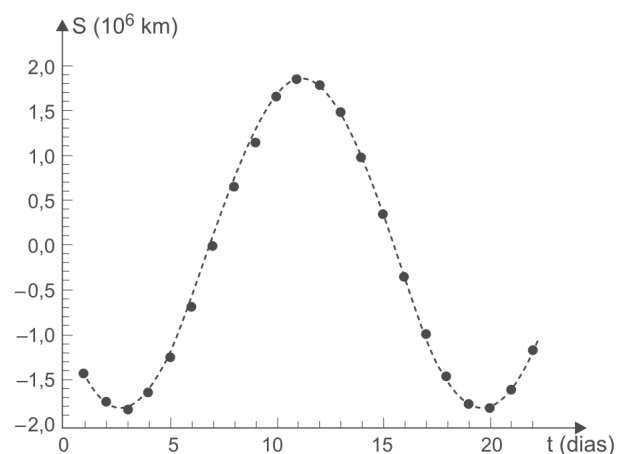
Exercício 12. (UNESP 2025) Calisto é a segunda maior lua de Júpiter. Considere que Calisto descreve uma órbita circular e uniforme em torno de Júpiter, contida no plano equatorial desse planeta, como ilustrado na figura. Adotando um eixo S , com



(<https://spacetoday.com.br>. Adaptado.)

Figura 12:

origem no centro de Júpiter, sobre o qual se pode representar a projeção da posição de Calisto durante sua órbita, o gráfico mostra a variação de S em função do tempo.



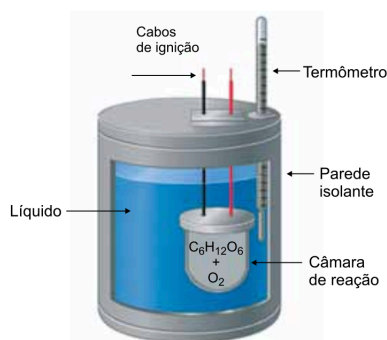
(Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 46, 2024. Adaptado.)

Figura 13:

Considerando as informações fornecidas, os valores aproximados do raio da órbita de Calisto e de seu período de translação em torno de Júpiter são, respectivamente,

- (A) $3,6 \times 10^6$ km e 17 dias.
- (B) $1,8 \times 10^6$ km e 8,5 dias.
- (C) $9,0 \times 10^5$ km e 17 dias.
- (D) $9,0 \times 10^5$ km e 8,5 dias.
- (E) $1,8 \times 10^6$ km e 17 dias.

Exercício 13. (UNESP 2025) A figura representa um calorímetro de paredes adiabáticas e de capacidade térmica desprezível, cuja câmara de reação está imersa em 1 000 g de um líquido de calor específico $4,0 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$. Dentro dessa câmara foi realizada a combustão completa de 9 g de glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, 180 g/mol) utilizando, para isso, oxigênio pressurizado em quantidade suficiente para que a reação ocorresse completamente.



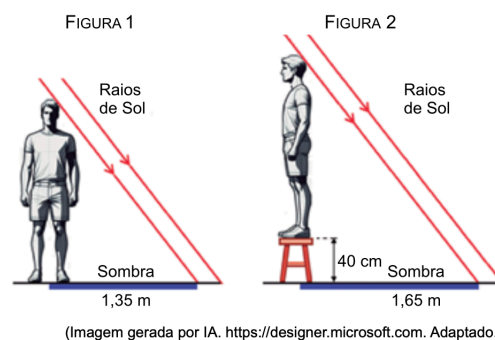
(<https://espanhol.libretexts.org>. Adaptado.)

Figura 14:

Nesse processo, o calor liberado na reação foi totalmente absorvido pelo líquido, que teve sua temperatura elevada de 20°C para 55°C , e a pressão dentro do calorímetro manteve-se constante. Nessas condições, o calor absorvido pelo líquido e a entalpia da reação de combustão completa da glicose foram, respectivamente,

- (A) 140 kJ e 2 800 kJ/mol. (B) 25,2 kJ e 25,2 kJ/mol.
(C) 1,26 kJ e 2 800 kJ/mol. (D) 140 kJ e 25,2 kJ/mol.
(E) 1,26 kJ e 25,2 kJ/mol.

Exercício 14. (UNESP 2025) Quando um homem se coloca em pé, projeta sobre o solo plano e horizontal uma sombra com 1,35 m de comprimento, conforme a figura 1. Quando esse mesmo homem sobe em um banco de 40 cm de altura e se mantém em pé, o banco e o homem projetam sobre o solo uma sombra com 1,65 m de comprimento, conforme a figura 2.



(Imagem gerada por IA. <https://designer.microsoft.com>. Adaptado.)

Figura 15:

Sabendo que nas duas situações o homem se encontra no mesmo local e no mesmo horário, a altura desse homem é

- (A) 1,75 m. (B) 1,60 m. (C) 1,65 m. (D) 1,80 m. (E) 1,70 m.

Exercício 15. (UNESP 2025) Conhecer como se dá a propagação do som no oceano é importante para a medição de profundidades. Para essa medição, utilizam-se instrumentos que operam com frequências que independem da profundidade do oceano. O gráfico mostra como varia a velocidade de propagação do som nas águas do oceano, em determinada região do planeta, em função da profundidade.

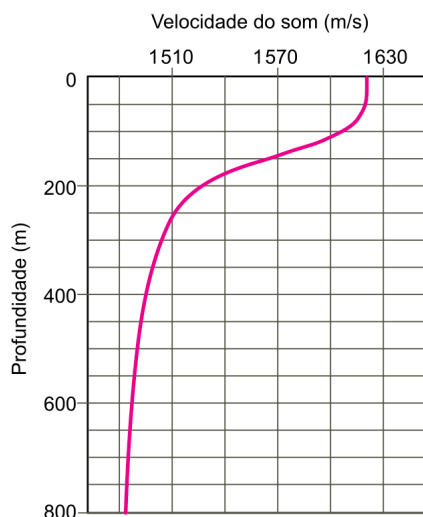


Figura 16:

De acordo com as informações apresentadas, em relação a uma onda sonora propagando-se no oceano, na região do planeta citada no texto,

- (A) o comprimento de onda diminui com o aumento da profundidade do oceano.
- (B) o som emitido por essa onda é mais agudo em 700 m de profundidade do que em 100 m de profundidade.
- (C) o período de oscilação diminui com o aumento da profundidade do oceano.
- (D) o comprimento de onda é o mesmo em 200 m de profundidade e em 550 m de profundidade.
- (E) a velocidade de propagação aumenta com o aumento da pressão exercida pela água.

Exercício 16. (UNESP 2025) Em determinado jogo para duas pessoas, quando um jogador souber a resposta a uma pergunta, deve rapidamente acionar um botão antes do outro jogador, o que faz acender uma lâmpada próxima a ele por dois segundos, indicando a prioridade desse jogador para responder. A lâmpada é acesa devido ao fechamento de uma chave interruptora e o acendimento dessa lâmpada impede que a outra seja acesa. Após esses dois segundos, a lâmpada se apaga e só será acesa novamente quando o jogador voltar a acionar seu botão antes do outro jogador. A figura mostra o circuito que controla o jogo.

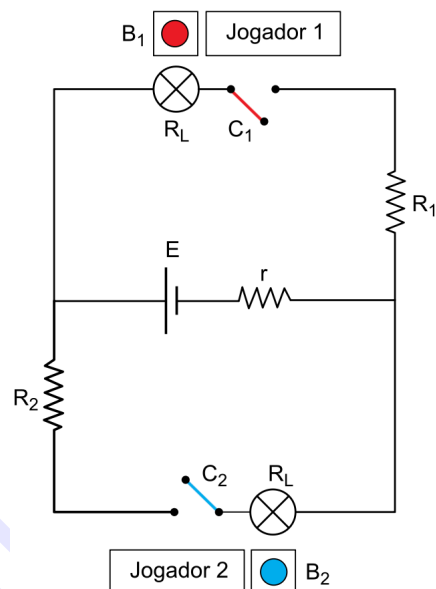


Figura 17:

Esse circuito é composto por um gerador de força eletromotriz $E = 20 \text{ V}$ e resistência interna $r = 5 \Omega$, duas lâmpadas iguais de resistência elétrica $R_L = 10 \Omega$ cada uma, dois resistores ôhmicos $R_1 = 25 \Omega$ e $R_2 = 35 \Omega$ e duas chaves interruptoras ideais, C_1 e C_2 . Os dois botões, B_1 e B_2 , atuam apenas para fechar as chaves e não são percorridos por corrente elétrica. Todos os demais componentes do circuito são ideais. Em um jogo, o jogador 1 acionou seu botão quatro vezes e o jogador 2 acionou seu botão seis vezes. Assim, no tempo total em que ficaram acesas nesse jogo, a quantidade total de energia elétrica dissipada pelas duas lâmpadas foi de

- (A) 88,0 J. (B) 39,2 J. (C) 19,6 J. (D) 94,5 J. (E) 176 J.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (E)

Solução 3. (A)

Solução 4. (D)

Solução 5. (B)

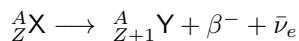
Solução 6. (E)

Solução 7. (C)

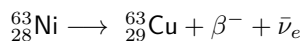
Solução 8. (A)

A questão trata de uma bateria que utiliza o isótopo radioativo ^{63}Ni , que emite partículas β^- (elétrons) no processo de decaimento.

O decaimento β^- ocorre quando um nêutron no núcleo se transforma em um próton, emitindo um elétron e um antineutrino eletrônico. Assim, o número atômico do núcleo aumenta em 1, enquanto o número de massa permanece o mesmo. A equação do decaimento é dada por:



Aplicando esse conceito ao isótopo $^{63}_{28}\text{Ni}$, o número atômico aumenta de 28 para 29, enquanto o número de massa permanece 63. O novo elemento com número atômico 29 é o cobre (Cu), logo o produto do decaimento é:



Portanto, o isótopo resultante do decaimento do ^{63}Ni é o ^{63}Cu .

Solução 9. (B)

Para determinar o comprimento L do caminho, usamos a diferença entre os deslocamentos da motocicleta (M) e do caminhão (C) durante o intervalo de ultrapassagem. Segundo o enunciado, a ultrapassagem começou em $t = 2\text{ s}$ e terminou em $t = 10\text{ s}$, com duração total de $\Delta t = 8\text{ s}$. Do gráfico de velocidade versus tempo (não exibido aqui), observamos que:

- A motocicleta manteve velocidade constante de $v_M = 20\text{ m/s}$
 - O caminhão manteve velocidade constante de $v_C = 16\text{ m/s}$.
- Calculamos os deslocamentos:

$$\Delta s_M = v_M \cdot \Delta t = 20\text{ m/s} \cdot 8\text{ s} = 160\text{ m}$$

$$\Delta s_C = v_C \cdot \Delta t = 16\text{ m/s} \cdot 8\text{ s} = 128\text{ m}$$

A diferença entre os deslocamentos é o comprimento do caminho: $L = \Delta s_M - \Delta s_C = 160\text{ m} - 128\text{ m} = 32\text{ m}$

Solução 10. (D)

O movimento do projétil pode ser decomposto em dois:

- Movimento horizontal uniforme com velocidade v_0
- Movimento vertical uniformemente acelerado com aceleração g

Pela figura, vemos que o projétil leva um tempo total Δt para atingir o solo, e percorre uma distância horizontal D e uma altura h . O movimento vertical nos fornece a equação:

$$h = \frac{1}{2}g(\Delta t)^2 \Rightarrow \Delta t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Sabendo que o movimento horizontal é uniforme, temos:

$$D = v_0 \cdot \Delta t \Rightarrow v_0 = \frac{D}{\Delta t} = \frac{D}{\sqrt{\frac{2h}{g}}} = D \cdot \sqrt{\frac{g}{2h}}$$

Solução 11. (C) A questão trata do empuxo sobre dois barcos em equilíbrio flutuando na água. Quando um corpo flutua em equilíbrio, o empuxo E é igual ao peso P do corpo: $E=P=mg$. No entanto, a intensidade do empuxo também pode ser expressa: $E = \rho_{\text{água}} \cdot V_{\text{imerso}} \cdot g$.

Como a aceleração da gravidade g e a densidade da água $\rho_{\text{água}}$ são constantes para ambos os barcos, a intensidade do empuxo depende diretamente do volume de fluido deslocado, isto é, do volume imerso V_{imerso} .

Portanto, quanto maior o volume imerso, maior será a força de empuxo. A alternativa correta será aquela que identificar o barco com maior volume imerso. Pelo princípio de Arquimedes, para o barco estar em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Assim, o barco de maior peso terá maior empuxo, pois deslocará mais água para se equilibrar.

A maior massa implica maior peso, e portanto maior volume de água deslocado e, conseqüentemente, maior empuxo.

Solução 12. (E)

Calisto executa uma órbita circular e uniforme em torno de Júpiter. Se adotarmos um eixo S com origem no centro de Júpiter, a projeção da posição de Calisto sobre esse eixo varia harmonicamente (função cosseno ou seno) com o tempo. Essa variação é dada por: $S(t) = R \cos(\omega t + \phi)$, na qual a amplitude R corresponde ao raio da órbita e o período T está relacionado com a frequência angular ω pela relação: $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Pelo gráfico fornecido (que representa S versus t) podemos identificar: a amplitude máxima da oscilação, que é igual ao valor de R e o período T , isto é, o intervalo de tempo necessário para que o padrão se repita.

Embora o gráfico não esteja reproduzido aqui, os valores aproximados obtidos da análise da figura são: $R \approx 1,8 \times 10^6\text{ km}$ e $T \approx 17\text{ dias}$.

Solução 13. (A)

O calor liberado pela combustão da glicose foi totalmente absorvido pelo líquido do calorímetro. A massa do líquido é $m = 1000\text{ g} = 1,0\text{ kg}$, seu calor específico é $c = 4,0\text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ e a temperatura aumentou de 20°C para 55°C , ou seja, $\Delta T = 35^\circ\text{C}$.

Calculando o calor absorvido pelo líquido: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 1,0 \cdot 4,0 \cdot 35 = 140\text{ kJ}$

A combustão foi realizada com 9 g de glicose. A massa molar da glicose é 180 g/mol , portanto a quantidade de matéria é: $n = \frac{9}{180} = 0,05\text{ mol}$. Sabendo que $0,05\text{ mol}$ de glicose liberou 140 kJ , o calor liberado por mol de glicose é: $q = \frac{140}{0,05} = 2800\text{ kJ/mol}$.

Como é uma combustão, o calor é liberado pelo sistema, então consideramos valor negativo:

$$q = -2800\text{ kJ/mol}$$

Solução 14. (D)

A luz do Sol incide sob o mesmo ângulo nas duas situações, portanto os triângulos formados pelas alturas e pelas sombras são

semelhantes. Na figura 1, a altura do homem é h e o comprimento da sombra é 1,35 m. Na figura 2, a altura do homem somada à altura do banco é $h + 0,40$ m, e o comprimento da sombra é 1,65 m. Como os triângulos são semelhantes, as razões entre altura e sombra são iguais:

$$\frac{h}{1,35} = \frac{h + 0,40}{1,65} \rightarrow h \cdot 1,65 = (h + 0,40) \cdot 1,35 \rightarrow$$

$$1,65h = 1,35h + 0,54 \rightarrow 1,65h - 1,35h = 0,54 \rightarrow 0,30h = 0,54$$

Assim teremos: $h = 1,8$ m

Solução 15. (A)

A questão aborda a propagação do som em função da profundidade no oceano. A frequência f da onda sonora é determinada pelo emissor e, de acordo com o enunciado, é independente da profundidade. A equação fundamental da ondulatória estabelece a relação entre a velocidade de propagação V , o comprimento de onda λ e a frequência f por: $V = \lambda f$. Como f é constante, qualquer variação da velocidade de propagação implica em uma variação proporcional no comprimento de onda. Observando o gráfico fornecido, nota-se que a velocidade de propagação do som diminui com o aumento da profundidade, especialmente a partir de cerca de 100 metros. Assim, com a velocidade diminuindo e a frequência constante, o comprimento de onda também diminui com a profundidade. Portanto, a alternativa correta é a que afirma que o comprimento de onda diminui com o aumento da profundidade do oceano.

Solução 16. (B)

O circuito apresenta duas lâmpadas idênticas que se acendem individualmente durante 2 segundos, conforme o botão acionado. Cada botão fecha um caminho de corrente específico. Quando um jogador aperta o botão, apenas sua respectiva lâmpada acende, durante 2 s. A força eletromotriz do gerador é $\mathcal{E} = 20$ V, e sua resistência interna é $r = 5 \Omega$. A resistência de cada lâmpada é $R_L = 10 \Omega$. Os resistores são $R_1 = 25 \Omega$ e $R_2 = 35 \Omega$.

Caso 1 Jogador 1 aciona o botão: O circuito percorrido pela corrente é: gerador $\rightarrow$ resistência interna $r \rightarrow R_1 \rightarrow$ lâmpada L_1 .

A resistência total do circuito é: $R_{eq1} = r + R_1 + R_L = 40 \Omega$.

A corrente total é: $i_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq1}} = \frac{20}{40} = 0,5$ A.

A potência dissipada na lâmpada L_1 é:

$$P_1 = i_1^2 \cdot R_L = (0,5)^2 \cdot 10 = 0,25 \cdot 10 = 2,5$$
 W

Como cada acionamento mantém a lâmpada acesa por 2 segundos, a energia dissipada por acionamento é:

$$E_1 = P_1 \cdot \Delta t = 2,5 \cdot 2 = 5$$
 J

O jogador 1 apertou 4 vezes, portanto a energia total dissipada por L_1 é:

$$E_{L_1} = 4 \cdot 5 = 20$$
 J

Caso 2 Jogador 2 aciona o botão: O circuito percorrido é: gerador $\rightarrow$ resistência interna $r \rightarrow R_2 \rightarrow$ lâmpada L_2 .

A resistência total é: $R_{eq2} = r + R_2 + R_L = 50 \Omega$.

A corrente é: $i_2 = \frac{20}{50} = 0,4$ A

A potência dissipada em L_2 :

$$P_2 = i_2^2 \cdot R_L = (0,4)^2 \cdot 10 = 0,16 \cdot 10 = 1,6$$
 W

Energia por acionamento:

$$E_2 = 1,6 \cdot 2 = 3,2$$
 J

O jogador 2 apertou 6 vezes, então:

$$E_{L_2} = 6 \cdot 3,2 = 19,2$$
 J

Energia total dissipada pelas duas lâmpadas:

$$E_{total} = E_{L_1} + E_{L_2} = 20 + 19,2 = 39,2$$
 J